

实验四：微信小程序开发

一、实验目的

- 掌握微信小程序开发的基本流程和开发环境的使用
- 学会使用 WXML、WXSS、JavaScript 进行小程序页面开发
- 理解小程序页面路由、数据绑定和事件处理机制
- 掌握本地存储 API 的使用方法
- 体验 AI 辅助编程工具在小程序开发中的应用

二、实验环境与工具

- 开发工具**：微信开发者工具
- 代码编辑器**：Trae / VS Code
- 技术栈**：WXML、WXSS、JavaScript
- AI 辅助工具**：Trae AI

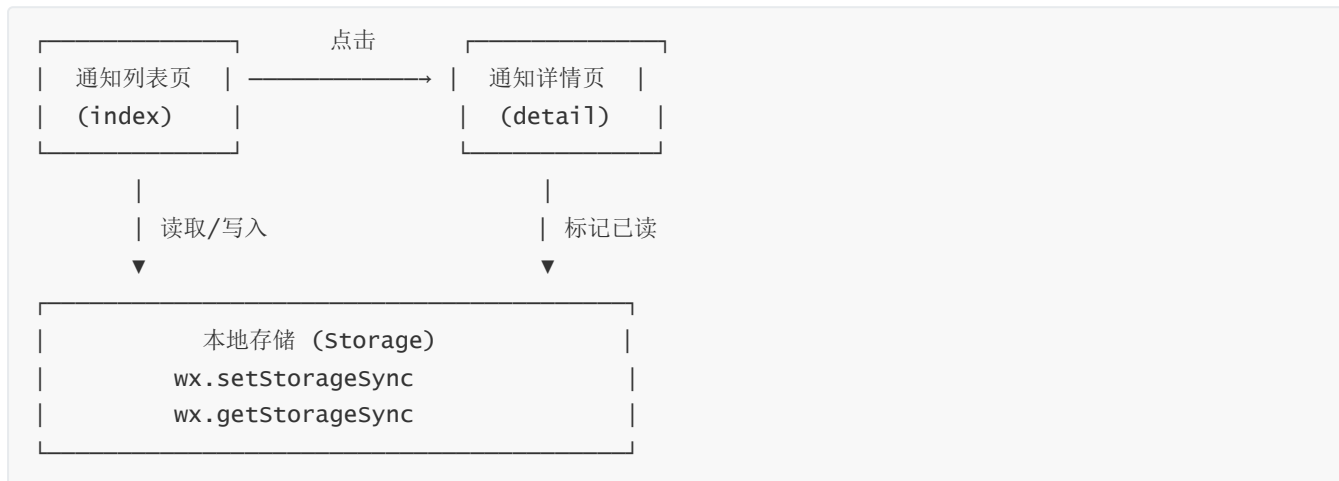
三、实验内容

3.1 项目需求分析

开发一个"智慧校园通知"小程序，实现以下功能：

- 通知列表页**：展示校园通知列表，包含标题、摘要、发布部门、发布时间
- 通知详情页**：点击列表项进入详情页，展示完整通知内容
- 已读状态管理**：使用本地存储记录用户已读的通知，未读通知有特殊标记
- 下拉刷新**：支持下拉刷新获取最新通知

页面流程图：



数据模型设计：

```
{
  id: 1,                // 通知ID
  title: "通知标题",    // 标题
  summary: "摘要内容",  // 摘要
  content: "详细内容",   // 完整内容
  author: "发布部门",    // 发布部门
  time: "2024-12-20",    // 发布时间
  isRead: false          // 是否已读
}
```

3.2 项目实施过程

3.2.1 项目创建与配置

1. 打开微信开发者工具，选择"JS-基础模版"创建新项目
2. 配置 `app.json` 文件，添加页面路由：

```
{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/detail/detail"
  ],
  "window": {
    "navigationBarTextStyle": "white",
    "navigationBarTitleText": "智慧校园通知",
    "navigationBarBackgroundColor": "#1890ff"
  }
}
```

3.2.2 通知列表页开发

WXML 结构：

使用 `wx:for` 指令循环渲染通知列表，通过 `bindtap` 绑定点击事件：

```
<view class="news-item {{item.isRead ? 'read' : 'unread'}}"
  wx:for="{{newsList}}"
  wx:key="id"
  bindtap="goToDetail"
  data-id="{{item.id}}">
  <view class="title">{{item.title}}</view>
  <view class="summary">{{item.summary}}</view>
  <view class="meta">
    <text>{{item.author}}</text>
    <text>{{item.time}}</text>
  </view>
</view>
```

JS 逻辑：

```
Page({
```

```

data: {
  newsList: []
},

onLoad() {
  this.loadNews();
},

loadNews() {
  // 读取本地存储的已读状态
  const readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
  // 加载数据并标记已读状态
  const newsList = newsData.map(news => ({
    ...news,
    isRead: readIds.includes(news.id)
  }));
  this.setData({ newsList });
},

goToDetail(e) {
  const id = e.currentTarget.dataset.id;
  wx.navigateTo({
    url: `/pages/detail/detail?id=${id}`
  });
}
});

```

3.2.3 通知详情页开发

页面跳转与参数传递：

列表页通过 `wx.navigateTo` 跳转到详情页，并通过 URL 参数传递通知 ID：

```

wx.navigateTo({
  url: `/pages/detail/detail?id=${id}`
});

```

详情页通过 `onLoad` 生命周期函数接收参数：

```

onLoad(options) {
  const id = parseInt(options.id);
  this.loadDetail(id);
  this.markAsRead(id);
}

```

本地存储实现已读状态：

```
markAsRead(id) {
  let readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
  if (!readIds.includes(id)) {
    readIds.push(id);
    wx.setStorageSync('readIds', readIds);
  }
}
```

3.2.4 界面美化

采用现代化 UI 设计：

- 渐变蓝色头部背景
- 卡片式列表布局
- 未读通知红色标记
- 圆角、阴影等视觉效果

3.3 AI 辅助开发体验

在开发过程中使用 Trae AI 辅助：

1. **代码生成**：通过自然语言描述需求，AI 生成基础代码框架
2. **代码优化**：AI 帮助优化样式和交互逻辑
3. **问题排查**：遇到编码问题时，AI 协助分析并解决（如 BOM 头问题）

AI 辅助开发的优势：

- 提高开发效率，减少重复编码工作
- 提供最佳实践建议
- 快速定位和解决技术问题

四、实验结果

4.1 功能测试

测试项目	预期结果	实际结果	是否通过
列表展示	显示6条通知	正常显示	✓
下拉刷新	刷新列表并提示	正常刷新	✓
点击进入详情	跳转到详情页	正常跳转	✓
详情页显示	显示完整内容	正常显示	✓
已读标记	阅读后标记为已读	正常标记	✓
本地存储	重启后保留已读状态	正常保留	✓

4.2 运行截图

截图1：通知列表页（未读状态）

显示通知列表，包含未读标记（红色圆点和 NEW 标签）

13:36



24%

zhì huì xiào yuán tōng zhī
智慧校园通知



yǐ lián jiē
已连接

zhǎn kāi
展开

zhì huì xiào yuán tōng zhī
智慧校园通知

jí shí le jiě xiào yuán zuì xīn dòng tài
及时了解校园最新动态

6

quán bù tōng zhī
全部通知

4

wèi dú
未读

2

yǐ dú
已读

guān yú 2024-2025 xué nián dì yī xué qī qī mò kǎo shì ān pái de
关于2024-2025学年第一学期期末考试安排的通知 >

běn xué qī qī mò kǎo shì jiāng yú 2025 nián yuè 6 rì zhì yuè 17 rì jìn xíng , qǐng
本学期期末考试将于2025年1月6日至1月17日进行，请
gè wèi tóng xué jí shí chá kàn gè rén kǎo shì ān pái ...
各位同学及时查看个人考试安排...



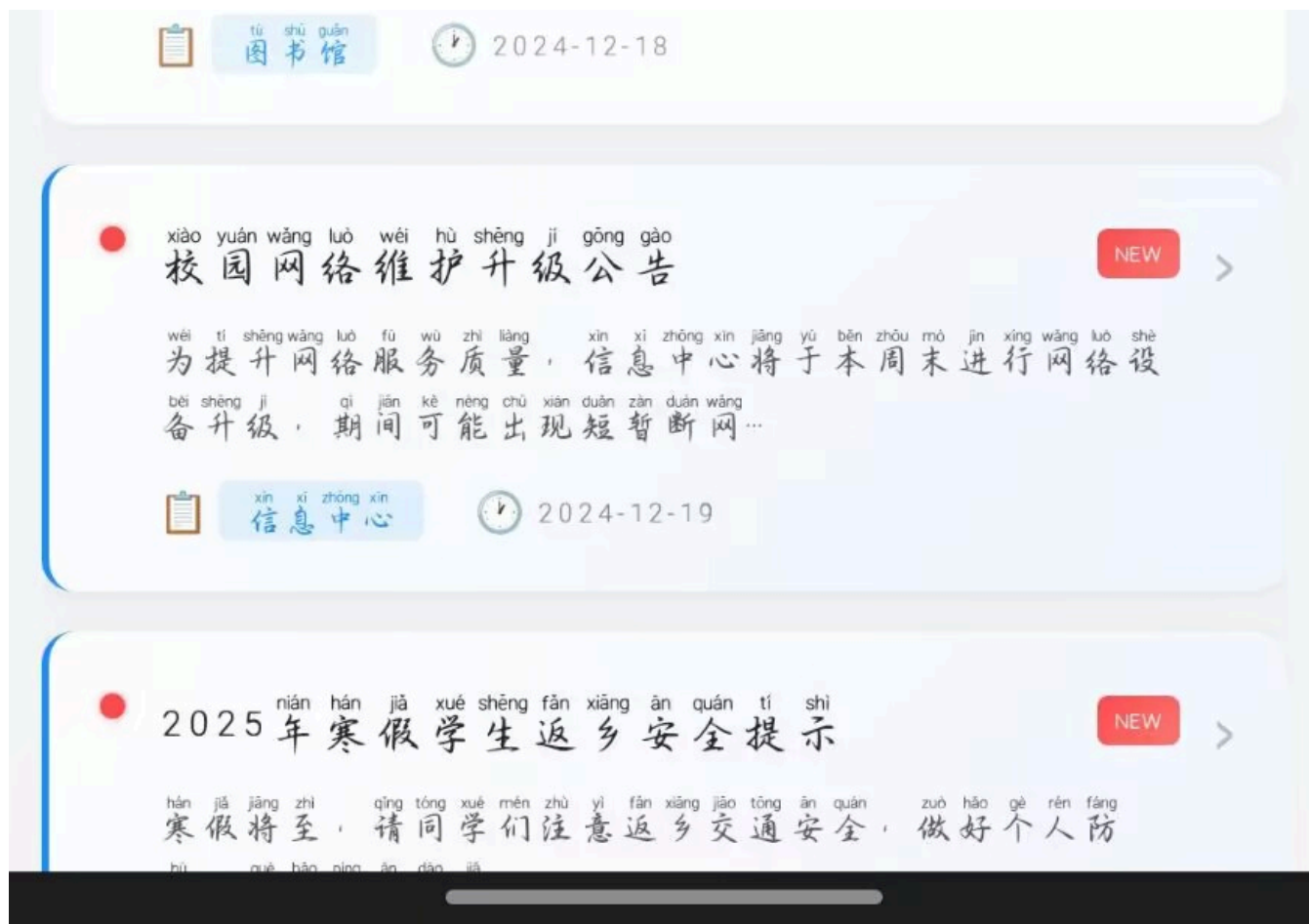
jiāo wù chù
教务处



2024-12-20

tú shū guǎn hán jiǎ kāi fàng shí jiān tiáo zhěng tōng zhī
图书馆寒假开放时间调整通知 >

gēn jù xué xiào hán jiǎ ān pái , tú shū guǎn kāi fàng shí jiān jiāng zuò rú xià tiáo zhěng , qǐng
根据学校寒假安排，图书馆开放时间将做如下调整，请
tóng xué men hé lǐ ān pái xué xí shí jiān ...
同学们合理安排学习时间...



截图2：通知列表页（已读状态）

显示部分通知已标记为已读（灰色显示）



截图3：通知详情页

显示某条通知的完整内容

13:36



24%

< 返回

通知详情

小程序提供服务



关于2024-2025学年第一学期期末考试安排的通知



教务处



2024-12-20



已读

各位同学：



已连接

展开

本学期期末考试将于2025年1月6日至1月17日进行。

现将有关事项通知如下：

一、考试时间

2025年1月6日-1月17日

二、考试安排查询

qǐng dēng lù jiào wù xì tǒng chá xún gè rén kǎo shì ān pái
请 登 录 教 务 系 统 查 询 个 人 考 试 安 排

sān zhù yì shì xiàng
三、注 意 事 项

1. qǐng xié dài xué shēng zhèng hé shēn fèn zhèng cān jiā kǎo shì
1. 请 携 带 学 生 证 和 身 份 证 参 加 考 试

2. qǐng tí qián 15 fēn zhōng jìn rù kǎo chǎng
2. 请 提 前 15 分 钟 进 入 考 场

3. yán jìn xié dài shǒu jī děng diàn zǐ shè bèi jìn rù kǎo chǎng
3. 严 禁 携 带 手 机 等 电 子 设 备 进 入 考 场

jiào wù chù
教 务 处

截图4：下拉刷新效果

显示下拉刷新时的加载状态

13:39



24%

zhì huì xiào yuán tōng zhī
智慧校园通知



yǐ lián jiē
已连接

zhǎn kāi
展开

zhì huì xiào yuán tōng zhī
智慧校园通知

jí shí le jiě xiào yuán zuì xīn dòng tài
及时了解校园最新动态

6

quán bù tōng zhī
全部通知

4

wèi dú
未读

2

yǐ dú
已读



guān yú 2024-2025 xué nián dì yī xué qī qī mò kǎo shì ān pái de
关于2024-2025学年第一学期期末考试安排的通知 >

běn xué qī qī mò kǎo shì jiāng yú 2025 nián 1 yuè 6 rì zhì 1 yuè 17 rì jìn xíng , qǐng
本学期期末考试将于2025年1月6日至1月17日进行，请
gè wèi tóng xué jí shí chá kàn gè rén kǎo shì ān pái...
各位同学及时查看个人考试安排...



jiāo wù chù
教务处



2024-12-20

tú shū guǎn hán jiǎ kāi fàng shí jiān tiào zhèng tōng zhī
图书馆寒假开放时间调整通知



五、实验总结

5.1 知识收获

通过本次实验，我掌握了：

- 小程序开发流程**：从项目创建、页面开发到调试发布的完整流程
- WXML/WXSS**：小程序的模板语言和样式语言，与 HTML/CSS 的异同
- 页面路由**：使用 `wx.navigateTo` 进行页面跳转和参数传递
- 本地存储**：使用 `wx.setStorageSync` 和 `wx.getStorageSync` 进行数据持久化
- 数据绑定**：使用 `{{}}` 语法进行数据绑定和列表渲染

5.2 AI 工具应用体会

- 效率提升**：AI 能够快速生成基础代码，减少重复劳动
- 学习辅助**：通过 AI 的解释，更好地理解代码原理
- 问题解决**：遇到技术问题时，AI 能提供有效的解决方案

5.3 遇到的问题与解决

问题	原因	解决方案
JSON 解析错误	文件存在 BOM 头	使用 PowerShell 脚本去除所有文件的 BOM 头

问题	原因	解决方案
样式不生效	类名拼写错误	仔细检查并修正类名
数据不更新	未正确调用 setData	确保使用 this.setData() 更新数据

5.4 改进方向

- 可以添加网络请求，从服务器获取真实数据
- 可以增加分类筛选功能
- 可以添加搜索功能
- 可以实现消息推送通知

六、实验心得

通过本次实验，我对微信小程序开发有了全面的了解。小程序作为一种轻量级应用，具有开发成本低、用户体验好、传播便捷等优势。在实际开发中，AI 辅助工具能够显著提高开发效率，但开发者仍需掌握基础原理，才能更好地利用 AI 工具。

本次实验让我深刻理解了前后端分离的开发模式、数据绑定机制以及本地存储的应用场景。这些知识不仅对小程序开发有帮助，也对其他前端开发技术有借鉴意义。

实验日期：2026年4月17日